Las construcciones romanas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué los romanos fueron grandes ingenieros y qué técnicas y materiales usaron
- Reconocer y dibujar el arco, la bóveda y la cúpula, y explicar el papel del hormigón romano
- Describir las calzadas, los puentes y los acueductos y cómo se construían
- Distinguir los edificios públicos (foro, basílica, termas, teatro, anfiteatro y circo) y su función
- Localizar obras romanas en España y valorar su conservación como patrimonio

Para pensar

El acueducto de Segovia lleva casi 2000 años en pie y fue construido sin cemento ni pegamento entre sus piedras. ¿Cómo es posible que no se haya caído?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

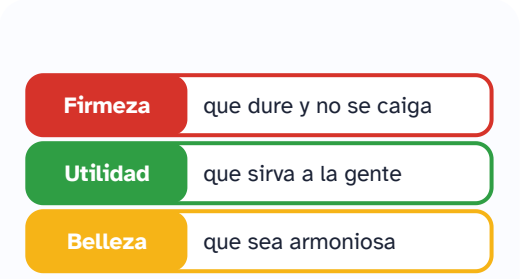
Explicación

1.1 Ingenieros prácticos

Los griegos fueron grandes por su arquitectura de templos, pero los romanos destacaron por la **ingeniería**: construir obras públicas útiles y duraderas. Dominaron un territorio inmenso y necesitaban **comunicarlo** (calzadas y puentes), **abastecerlo** (acueductos y puertos), **defenderlo** (murallas y campamentos) y **entretenerlo** (teatros, circos y anfiteatros).

El arquitecto **Vitruvio** escribió, en tiempos de Augusto, *Los diez libros de arquitectura*, el único tratado que se conserva de la Antigüedad. En él resume tres reglas para cualquier edificio: **firmitas** (firmeza, que sea sólido), **utilitas** (utilidad, que sirva para lo que se construye) y **venustas** (belleza, que sea agradable de ver). Tres palabras latinas que siguen valiendo para cualquier obra actual.

Los romanos también aprendieron de otros pueblos: de los etruscos, el arco y la planificación de las ciudades; de los griegos, el orden de las columnas y la decoración. Pero lo organizaron todo con una disciplina propia. El ejército tenía ingenieros y legionarios que, cuando no combatían, construían caminos y puentes.



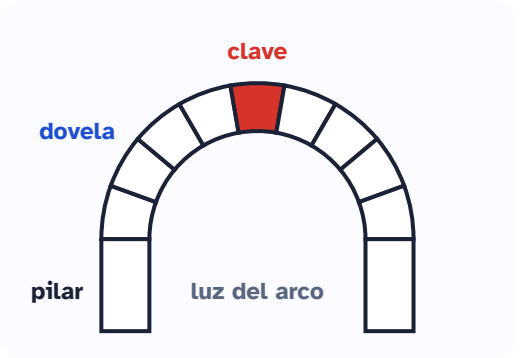
1.2 El arco, la bóveda y la cúpula

El arco de medio punto es la forma más característica de la arquitectura romana. Se construye con piedras en forma de cuña llamadas **dovelas**; la de en medio, que cierra el arco, es la **clave**. Los lados se apoyan en los **pilares** o **estribos**. Las

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Al prolongar un arco en profundidad se obtiene la **bóveda de cañón**, un techo curvo continuo como un túnel. Si dos bóvedas de cañón se cruzan, aparece la **bóveda de arista**. Si el arco gira sobre su eje, el resultado es la **cúpula**, una media esfera. La cúpula más famosa es la del **Panteón de Roma** (siglo II d. C.), que mide 43 metros de diámetro y se mantuvo como la mayor del mundo durante más de mil años.

Gracias a estas formas, los romanos pudieron cubrir espacios enormes sin columnas en medio, como las termas, las basílicas o el Coliseo. Los edificios de arcos se repiten en altura, como en los acueductos o en las fachadas de los anfiteatros, y sirven como módulos que se pueden multiplicar.



1.3 El hormigón romano

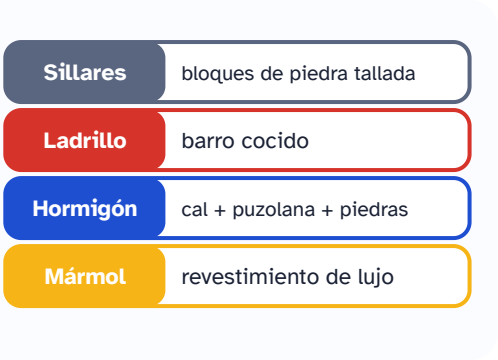
Otro invento romano fue el **hormigón** (*opus caementicium*), una mezcla de cal, arena, agua y trozos de piedra (*caementa*). Se vertía en moldes de madera y se cubría con ladrillo o piedra. Era barato, resistente y permitía construir formas curvas sin tallar piedras grandes. Algunas de las obras de hormigón romano, como el Panteón, siguen en pie casi 2000 años después.

Para algunas obras en el mar usaban una arena volcánica especial, la *puzolana*, que fraguaba incluso bajo el agua y formaba un material muy duradero: así se construyeron puertos como el de Cesarea. Los paramentos (las caras visibles) se hacían con distintos aparejos: **opus quadratum** (grandes sillares rectangulares), **opus latericium** (ladrillo), **opus reticulatum** (piedras pequeñas colocadas en red, como una malla) y **opus incertum** (piedras irregulares).

Los romanos usaron además el mármol (para decoración), la madera (para

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

cocido. Un edificio de hormigón revestido de mármol parecía hecho de piedra pura pero era mucho más barato.



1.4 Calzadas: las autopistas de Roma

Las calzadas (*viae*) eran caminos empedrados que unían Roma con todas las provincias. Servían en primer lugar para mover legiones, pero también para el correo, el comercio y los viajeros. Se calcula que llegaron a medir unos 80 000 kilómetros. La más antigua es la **Vía Apia**, construida en el 312 a. C. y llamada «la reina de las calzadas». Su nombre viene del censor Apio Claudio.

Se construían por capas. Primero se excavaba una zanja; después se colocaban cuatro capas: el **statumen** (piedras grandes), el **rudus** (grava y cal), el **nucleus** (arena y cal) y, arriba, el **summum dorsum**, una superficie de grandes losas bien ajustadas. El centro era un poco más alto que los lados para que corriera el agua, y había **cunetas** para desaguar.

Cada mil pasos (*mille passus*, una **milla**, unos 1480 metros) se colocaba un **miliario**, una columna de piedra con la distancia a la capital más cercana y el nombre del emperador que había construido o reparado el camino. En Hispania, la **Vía de la Plata** unía Mérida con Astorga, y la **Vía Augusta** recorría la costa mediterránea hasta Cádiz.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los puentes romanos son obras de arcos de medio punto apoyados sobre **pilares** con **tajamares**, salientes triangulares que parten la corriente del río para que no dañe la base. Para construirlos en el agua, los romanos levantaban **ataguías** (recintos de madera) y desviaban o achicaban el agua para cimentar sobre roca. Se apoyaban en **cimbras**, armazones de madera sobre los que se colocaban las dovelas hasta cerrar el arco con la clave; después se quitaba la cimbra.

Algunos puentes eran enormes. El de **Alcántara** (Cáceres, año 106) tiene seis arcos y casi 50 metros de altura. El de **Mérida**, sobre el Guadiana, tuvo unos 790 metros de longitud con más de 60 arcos y sigue en uso peatonal. En Salamanca, el puente romano sobre el Tormes conserva quince de sus arcos originales. En Roma, el **puente Fabricio** (62 a. C.) sigue en pie y se usa a diario.

Los romanos construían puentes de madera para los ejércitos en campaña (César cruzó así el Rin) y de piedra cuando querían una obra permanente. El arco permitía además dejar pasar el agua de las crecidas por el hueco sin que la fuerza del río derribase el puente.

Puente	Lugar
Alcántara	Cáceres, sobre el Tajo
Mérida	Badajoz, sobre el Guadiana
Salamanca	sobre el Tormes
Córdoba	sobre el Guadalquivir
Alconétar	Cáceres (hoy en Garrovillas)

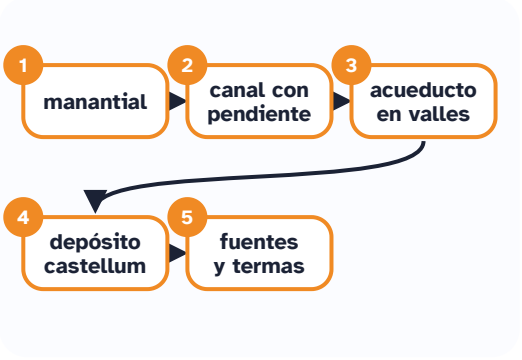
1.6 El agua: acueductos

Una ciudad romana necesitaba mucha agua para sus fuentes, termas, letrinas y casas. Los romanos construyeron acueductos para traerla desde manantiales y ríos de montaña, a veces a decenas de kilómetros. El agua corría por un canal (*specus*) con una **pendiente muy suave**, apenas unos centímetros por cada cien metros, para que fluyera sin romper el conducto. Gran parte del recorrido iba bajo tierra; cuando había que atravesar un valle, se levantaban **arcadas** para mantener el nivel.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

casas ricas. Entre los más famosos están el **acueducto de Segovia**, con 167 arcos y casi 29 metros de altura máxima, hecho con grandes bloques de granito sin argamasa, y el **Pont du Gard** en Francia, que salva el río Gardon con tres pisos de arcos.

Los romanos medían los desniveles con instrumentos como el *chorobates* (una mesa con un nivel de agua) y la *groma*. Que sus acueductos funcionasen sin bombas, solo por gravedad, es una prueba de su precisión.



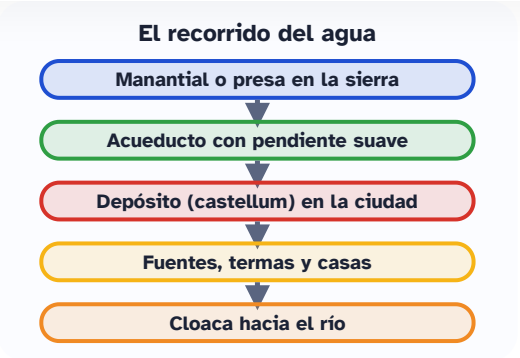
1.7 Cloacas, termas y fuentes

El agua que llegaba a la ciudad también tenía que salir. Roma construyó la **Cloaca Máxima** en el siglo VI a. C., una gran alcantarilla que drenaba el Foro y desembocaba en el Tíber; todavía puede verse. Las ciudades tenían una red de cloacas bajo sus calles y letrinas públicas (*foricae*) en las que se sentaban varias personas juntas.

El lugar donde más se usaba el agua eran las termas, baños públicos que eran a la vez balneario, gimnasio y lugar de reunión. Las más grandes, como las de Caracalla en Roma, tenían espacio para más de mil bañistas. Las salas seguían un recorrido: **apodyterium** (vestuario), **frigidarium** (agua fría), **tepidarium** (templada) y **caldarium** (caliente). El calor llegaba por el **hipocausto**: un horno enviaba aire caliente por un espacio bajo el suelo y por conductos en las paredes.

Además, las ciudades tenían fuentes públicas en cada barrio donde la gente iba a llenar sus jarras, pues solo las casas ricas tenían agua corriente. Esta red hizo de las ciudades romanas lugares más sanos y limpios que muchas ciudades europeas siglos después.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.8 La ciudad romana

Las ciudades romanas se planificaban con un trazado regular, heredado de los etruscos y de los campamentos militares. Dos calles principales se cruzaban en ángulo recto: el **cardo** (norte-sur) y el **decumano** (este-oeste). En el cruce se situaba el foro, una gran plaza rodeada de edificios: el templo principal, la **basílica** (tribunal y lugar de negocios), la **curia** (sede del senado local) y los mercados.

El resto de la ciudad se dividía en manzanas llamadas **insulae**, con casas (*domus*) y edificios de varios pisos para los pobres. La rodeaba una **muralla** con puertas, como la muralla de Lugo, la única del mundo conservada entera. Fuera de las murallas se enterraba a los muertos, a ambos lados de las calzadas, y se levantaban teatros y anfiteatros.

Esta organización permitía orientarse con facilidad y repartir bien el agua y el tráfico. Muchas ciudades de la Península, como Zaragoza, León o Mérida, conservan hoy en su casco antiguo el trazado de las calles romanas, y muchas de sus calles siguen la dirección original del cardo y el decumano.



1.9 Edificios para el espectáculo

Los romanos construyeron tres tipos de edificios para el ocio. El **teatro**, heredado de Grecia pero levantado sobre bóvedas y no excavado en una ladera, tenía forma

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El **anfiteatro**, de forma elíptica, albergaba los combates de gladiadores y las cacerías de fieras (*venationes*). El más famoso es el **Coliseo** de Roma, inaugurado en el año 80 d. C. con capacidad de unos 50 000 espectadores, con ochenta entradas y un sofisticado sistema de pasillos que permitía vaciarlo en pocos minutos. El **circo**, alargado, servía para las carreras de carros. El **Circo Máximo** de Roma admitía a más de 150 000 espectadores.

Estos espectáculos eran gratuitos y los pagaban los políticos y emperadores para ganarse el favor del pueblo. De ahí la expresión «pan y circo» (*panem et circenses*), con la que el poeta Juvenal criticaba que la gente solo pidiese comida y diversión.

Edificio	Para qué
Teatro	comedia y tragedia
Anfiteatro	gladiadores y fieras
Circo	carreras de carros
Estadio	pruebas atléticas

1.10 Templos, basílicas y arcos de triunfo

Además de las obras de utilidad, los romanos levantaron edificios para celebrar la religión y el poder. El **templo** romano, de planta rectangular, se elevaba sobre un **podio** con una escalinata en la fachada y columnas en el frente. Sirvió de modelo el templo griego, pero con una sola entrada y un altar delante. En Hispania se conservan el **templo de Diana** de Mérida y el **Templo de Vic**, además de la **Maison Carrée** en Nîmes (Francia).

La **basílica** era un gran salón rectangular, cubierto, con naves separadas por columnas, que servía como tribunal y lugar de negocios. Cuando el cristianismo se hizo religión oficial, el mismo diseño sirvió para las iglesias: de ahí que muchas iglesias se llamen «basílicas».

El **arco de triunfo** es un monumento conmemorativo, con uno o tres vanos, que

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

levantaron columnas conmemorativas como la **Columna de Trajano**, cuyos relieves en espiral cuentan en imágenes las guerras de Dacia.



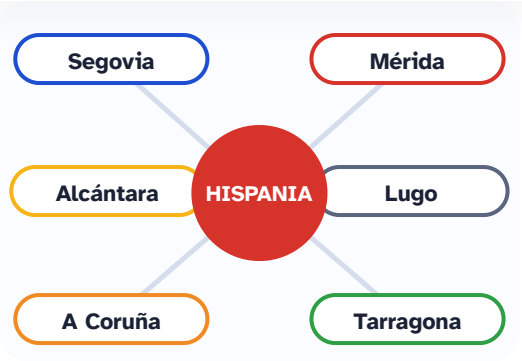
1.11 Las huellas de Roma en España

Hispania fue una de las provincias más romanizadas, y nuestro país conserva un patrimonio excepcional. El **acueducto de Segovia**, el **puente de Alcántara**, el **teatro y el anfiteatro de Mérida** y la **muralla de Lugo** son Patrimonio de la Humanidad. También destacan el **Faro de Hércules** en A Coruña, el único faro romano que sigue en uso; el **acueducto de Los Milagros** en Mérida; el **anfiteatro de Tarragona**, junto al mar; las **termas** de Gijón (Campo Valdés); la **ciudad de Itálica**, en Santiponce (Sevilla), cuna de los emperadores Trajano y Adriano; y el **mausoleo de Fabara** y los restos de **Clunia**, **Numancia** y **Baelo Claudia**.

Esta herencia no solo está en los monumentos: muchas de nuestras ciudades nacieron como fundaciones romanas, como *Emerita Augusta* (Mérida), *Caesaraugusta* (Zaragoza) o *Legio* (León). Y las carreteras actuales siguen en muchos tramos el trazado de las antiguas calzadas, como la A-66, que se llama «Ruta de la Plata».

Visitar y proteger estas obras es una forma de entender de dónde venimos. Cada piedra romana es una fuente de información histórica y un recurso cultural y turístico, así que cuidar el patrimonio es responsabilidad de todos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Grandes obras romanas

Técnica	Caminos	Agua	Ocio
arco	calzadas	acueductos	teatro
bóveda, cúpula	puentes	cloacas	anfiteatro
hormigón	miliarios	termas	circo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué tres reglas debe cumplir un edificio según Vitruvio?**

2. **¿Cómo se llama la piedra central que cierra un arco?**

3. **¿Qué es un miliario?**

4. **¿Cómo se llama el hormigón romano en latín?**

5. **¿Qué calzada es conocida como «la reina de las calzadas»?**

6. **¿Qué sala de las termas era la caliente?**

7. **¿Qué construcción romana lleva el agua desde lejos a la ciudad?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Cómo se llama el centro de una ciudad romana, con templos y mercados?**

9. **Nombra una obra romana de tu comunidad o de España.**

10. **¿Qué edificio se usaba para las carreras de carros?**

11. **Explica por qué el arco soporta más peso que un dintel plano.**

12. **Describe las cuatro capas de una calzada romana de abajo arriba.**

13. **¿Por qué los acueductos necesitaban una pendiente suave?**

14. **¿Qué diferencia hay entre una bóveda de cañón y una cúpula?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **¿Por qué las termas funcionaban como centros sociales?**

17. **¿Cuál es la diferencia entre cardo y decumano? ¿Dónde se cruzaban?**

18. **Explica qué quiere decir «pan y circo».**

19. **Compara teatro, anfiteatro y circo por su forma y su uso.**

20. **Menciona tres obras romanas Patrimonio de la Humanidad en España.**

21. **Explica por qué muchas iglesias se llaman «basílicas».**

22. **¿Qué materiales usaban los romanos para construir edificios y por qué?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Analiza por qué los acueductos de arcos son un ejemplo de «firmitas, utilitas y venustas».**

24. **Diseña el plano esquemático de una ciudad romana con cardo, decumano, foro, murallas y puertas.**

25. **Explica el papel de los ingenieros militares en la expansión romana.**

26. **Compara la obra del Panteón y la de un templo griego clásico como el Partenón.**

27. **¿Por qué decimos que el hormigón romano ha resistido mejor que algunos materiales actuales?**

28. **Investiga un monumento romano cercano y redacta una ficha con nombre, época, función y estado de conservación.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Propón tres medidas para proteger el patrimonio romano de tu zona.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **La regla de Vitruvio «firmitas» se refiere a...**
   - **A)** la belleza
   - **B)** la solidez
   - **C)** la utilidad
   - **D)** el precio
2. **La piedra central de un arco es...**
   - **A)** la dovela lateral
   - **B)** el estribo
   - **C)** el zócalo
   - **D)** la clave
3. **Las piedras en forma de cuña de un arco se llaman...**
   - **A)** dovelas
   - **B)** sillares
   - **C)** ladrillos
   - **D)** cimbras
4. **La cúpula del Panteón es de...**
   - **A)** madera
   - **B)** bronce
   - **C)** hormigón
   - **D)** ladrillo solo
5. **El hormigón romano se llama...**
   - **A)** opus quadratum
   - **B)** opus latericium
   - **C)** opus signinum
   - **D)** opus caementicium
6. **La calzada más antigua es la...**
   - **A)** Vía Augusta
   - **B)** Vía Apia
   - **C)** Vía de la Plata

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) cada cien metros
B) cada día de viaje
C) cada mil pasos
D) la entrada de la ciudad

8. **¿Qué es la clave del arco?**
   A) la dovela central que lo cierra
   B) la base del pilar
   C) una cimbra
   D) una dovela lateral

9. **Los tajamares sirven para…**
   A) decorar el puente
   B) sujetar la cimbra
   C) partir la corriente en los pilares
   D) soltar agua

10. **Los acueductos funcionaban por…**
    A) gravedad
    B) bombas de vapor
    C) esclavos
    D) rueda hidráulica

11. **El acueducto de Segovia se construyó con…**
    A) ladrillo cocido
    B) mármol blanco
    C) hormigón armado
    D) granito sin argamasa

12. **El «castellum aquae» era…**
    A) una fortaleza
    B) el depósito de reparto de agua
    C) una cloaca
    D) un baño

13. **En las termas, la sala caliente era…**
    A) el caldarium

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) el apodyterium

14. **El cardo y el decumano eran...**

A) dos puertas
B) dos templos
C) las dos calles principales
D) dos acueductos

15. **El «foro» era...**

A) un anfiteatro
B) la plaza central de la ciudad
C) un cementerio
D) una muralla

16. **El Coliseo es un...**

A) teatro
B) circo
C) templo
D) anfiteatro

17. **El Circo Máximo se usaba para...**

A) obras de teatro
B) combates de gladiadores
C) carreras de carros
D) juicios

18. **La muralla romana de Lugo...**

A) se conserva entera
B) ha desaparecido
C) está en Mérida
D) es de madera

19. **El Faro de Hércules está en...**

A) Cádiz
B) A Coruña
C) Tarragona
D) Valencia

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) la guerra

C) los esclavos

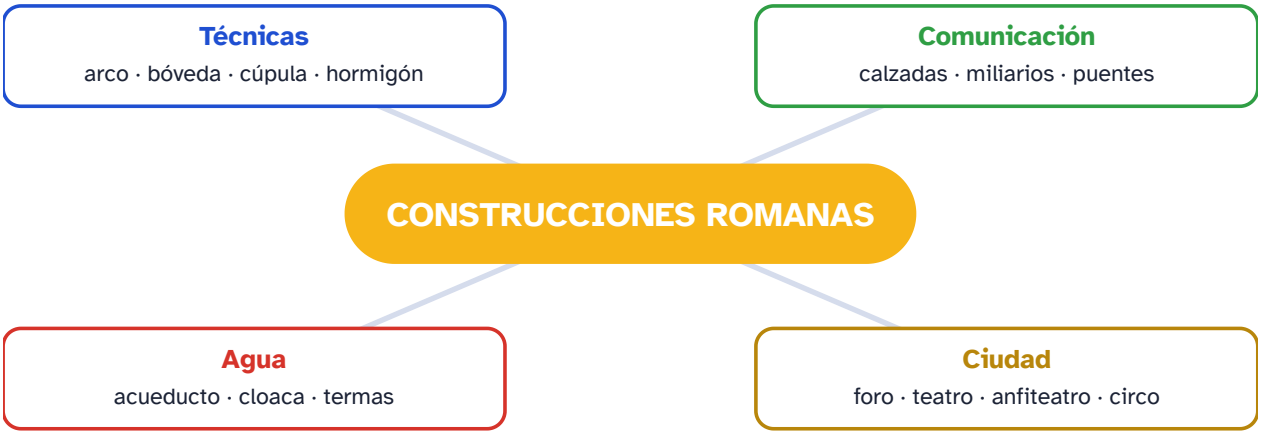
D) pedir solo comida y espectáculos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo funciona un arco y por qué aguanta tanto peso; Cómo se construía una calzada romana; Cómo llegaba el agua a una ciudad romana y adónde iba; Qué edificios había en el foro y en los espectáculos; Qué obras romanas conservamos en España.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Firmitas	Solidez de un edificio, según Vitruvio.
Dovela	Piedra en cuña con que se construye un arco.
Clave	Dovela central que cierra el arco.
Cimbra	Armazón de madera que sostiene un arco en construcción.
Tajamar	Saliente de un pilar de puente que parte la corriente.
Puzolana	Arena volcánica que hacía fraguar el hormigón bajo el agua.
Aparejo	Modo de colocar las piedras o ladrillos en un muro.
Calzada	Camino romano pavimentado.
Milla	Unidad romana de mil pasos, unos 1480 metros.
Acueducto	Obra para conducir agua a una ciudad.
Hipocausto	Sistema de calefacción por aire caliente bajo el suelo.
Insula	Manzana de casas o edificio de pisos en una ciudad romana.
Cardo y decumano	Calles principales norte-sur y este-oeste.
Patrimonio	Bienes culturales heredados que se deben conservar.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Dovela

Piedra en forma de cuña de un arco.

Clave

Dovela central que cierra el arco.

Bóveda

Techo curvo que cubre un espacio.

Cúpula

Bóveda en forma de media esfera.

Opus caementicium

Hormigón romano de cal, arena, agua y piedras.

Calzada

Camino romano empedrado por capas.

Miliario

Columna que marca cada milla.

Acueducto

Obra que lleva agua desde lejos por gravedad.

Termas

Baños públicos con salas fría, templada y caliente.

Foro

Plaza central de la ciudad romana.

Anfiteatro

Edificio elíptico para gladiadores y fieras.

Circo

Edificio alargado para carreras de carros.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Las otras dos son utilitas y venustas.
2. **D)** Cierra el arco.
3. **A)** Se disponen radialmente.
4. **C)** Mide 43 metros de diámetro.
5. **D)** Cal, arena, agua y piedras.
6. **B)** Del 312 a. C.
7. **C)** Una milla romana son unos 1480 m.
8. **A)** Es la piedra que lo remata.
9. **C)** Protegen los pilares.
10. **A)** Gracias a una pendiente suave.
11. **D)** Sillares perfectamente tallados.
12. **B)** Repartía el agua a la ciudad.
13. **A)** Calentada por el hipocausto.
14. **C)** Se cruzaban en el foro.
15. **B)** Con templos, basílica y mercado.
16. **D)** Combates de gladiadores.
17. **C)** Tenía capacidad para más de 150 000 personas.
18. **A)** Patrimonio de la Humanidad.
19. **B)** Es un faro romano que sigue funcionando.
20. **D)** La usó el poeta Juvenal.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Firmitas (solidez), utilitas (utilidad) y venustas (belleza).
2. La clave.
3. Una columna de piedra que marcaba cada milla (mil pasos) en las calzadas e indicaba distancias.
4. Opus caementicium.
5. La Vía Apia.
6. El caldarium.
7. El acueducto.
8. El foro.
9. Por ejemplo: acueducto de Segovia, teatro de Mérida, puente de Alcántara o muralla de Lugo.
10. El circo.
11. Porque las dovelas se empujan entre sí y reparten el peso hacia los pilares laterales, que lo transmiten al suelo; el dintel plano trabaja a flexión y se rompe antes.
12. Statumen (piedras grandes), rudus (grava y cal), nucleus (arena y cal) y summum dorsum (losas de superficie).
13. Para que el agua corriera por gravedad sin detenerse (pendiente demasiado pequeña) ni erosionar el canal (demasiado grande); era un cálculo preciso.
14. La bóveda de cañón es un arco prolongado en profundidad, como un túnel; la cúpula es un arco que gira sobre su eje y forma media esfera.
15. Parten la corriente del río en los pilares, reduciendo la fuerza del agua y protegiendo la base del puente.
16. Además de bañarse había gimnasio, biblioteca, masajistas y jardines; era un lugar barato donde se conversaba, se hacían negocios y se descansaba.
17. El cardo iba de norte a sur y el decumano de este a oeste; se cruzaban en el foro o cerca de él.
18. Frase de Juvenal que critica que el pueblo solo pedía comida y espectáculos y se desentendía de la política; los gobernantes regalaban ambas cosas para ganar apoyo.
19. Teatro: semicircular, comedia y tragedia; anfiteatro: elíptico, gladiadores y fieras; circo: alargado, carreras de carros.
20. El acueducto de Segovia, el conjunto arqueológico de Mérida y la muralla de Lugo (también el puente de Alcántara y Tarraco).
21. Porque los primeros cristianos adoptaron el modelo de las basílicas romanas, grandes salones de varias naves con ábside, para sus iglesias.
22. Piedra, ladrillo, mármol, madera y hormigón; el hormigón era barato y permitía formas curvas y grandes espacios.
23. Firmitas: arcos y sillares duraderos; utilitas: llevan agua a la ciudad; venustas: su

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

principal.

25. Construían calzadas, puentes, campamentos y obras de asedio; así facilitaban la logística, aseguraban el control de nuevos territorios y fundaban ciudades que luego se romanizaban.
26. El Partenón se basa en columnas y dinteles y es de mármol; el Panteón usa hormigón, un pórtico con columnas y una cúpula de 43 m con un óculo, cubriendo un espacio interior enorme.
27. Por la mezcla de cal y puzolana, que fragua incluso bajo el agua y puede «autorrepararse» al cristalizar en las grietas; el hormigón moderno con armaduras de hierro sufre corrosión.
28. Respuesta abierta: debe incluir datos exactos de una fuente fiable, una descripción propia y una propuesta de conservación.
29. No: las obras (calzadas, ciudades, acueductos) muestran que la romanización implicó cambios culturales y económicos duraderos y no solo ocupación militar, aunque también hubo imposición y violencia.
30. Ejemplos: limitar el acceso masivo a zonas frágiles, instalar paneles informativos, excavar solo con control arqueológico, campañas escolares, restauración con materiales reversibles.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información